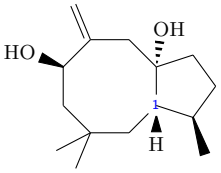
Concours blanc n°1 - Corrigé

Chimie - PC

Date : 02/09/2023 | Durée : 4 heures | Calculatrice autorisée

A Synthèse du Poitediol

Ce problème porte sur le début d'une synthèse du Poitediol, rapportée dans un article de R.C. Gadwood et de son équipe, publiée en 1984 :



A.I A propos du Poitediol

Q.1. Quelle est la formule brute du Poitediol ?

Solution : $C_{15}H_{26}O_2$

Q.2. Quelles sont les fonctions présentent dans le Poitediol ?

Solution : Elle possède deux fonctions alcools et une fonction alcène.

Q.3. Combien de stéréoisomères présente le Poitediol ?

Solution : La molécule possède 4 carbones asymétriques, et une double liaison mais non stéréogène. Comme il n'y a pas de plan de symétrie, ni de carbones asymétriques liés, la molécule présente $2^4 = 16$ stéréoisomères.

> **Remarque**
>
> Le cycle à 8 peut facilement se déformer donc les carbones de jonction de cycle sont indépendants.

Q.4. Indiquer, en le justifiant, le stéréodescripteur du carbone noté 1.

Solution : D'après les règles de Cahn, Ingold et Prelog :

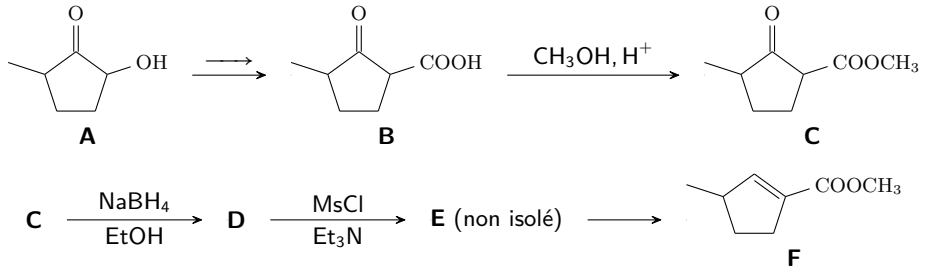
$$C(CCO) > C(CCH) > C(CHH) > H$$

Finalement que le carbone 1 est S.

> **Rapport du jury**
>
> *La rédaction fut souvent bâclée : il faut citer les règles et faire un arbre (ou un classement).*

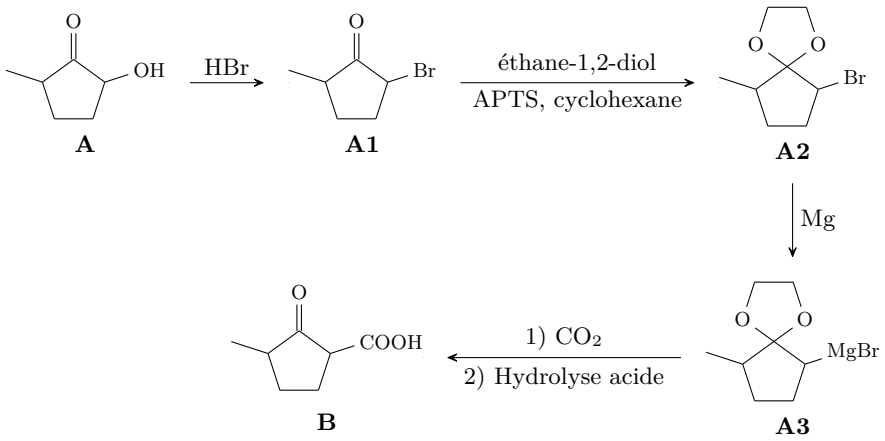
A.II Début de la synthèse

Le début de la synthèse est la suivante :



Q.5. Proposer une suite réactionnelle, en plusieurs étapes, permettant de synthétiser **B** à partir de **A**. Argumenter sur le choix et l'intérêt des différentes étapes (10-15 lignes).

Solution : On réalise la séquence réactionnelle suivante :



L'hydrolyse acide permet à la fois de passer de l'alcoolate à l'alcool, mais aussi à déprotéger la cétone.

> **Rapport du jury**
>
> *Lorsque une séquence réactionnelle est demandée, les mécanismes ne sont pas demandés.*

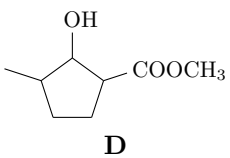
L'acide carboxylique **B** est ensuite converti en ester **C**.

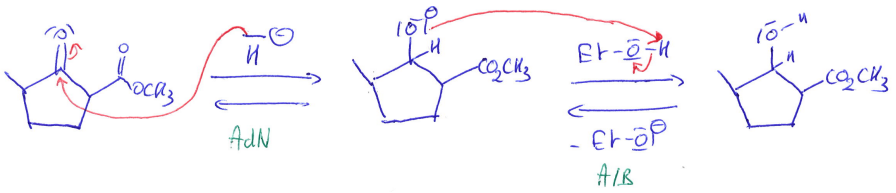
A.II.1 Formation de D

Le spectre IR du composé **D** possède une large bande vers 3300 cm^{-1} et une bande vers 1735 cm^{-1}.

Q.6. Donner la structure du produit **D** en interprétant les données spectroscopiques. Écrire le mécanisme d'obtention de **D**.

Solution : On réduit la cétone en alcool.

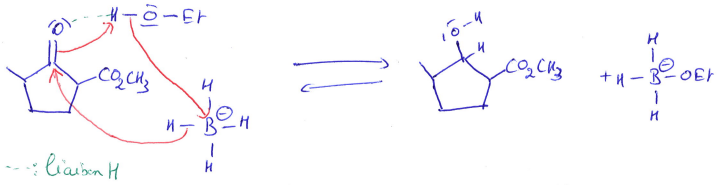




Réduction d'un carbonyle par $NaBH_4$ (modélisation par un ion hydrure H^-)

Remarque

Le mécanisme « véritable » de la réduction par $NaBH_4$ est représenté ci-dessous. Il est demandé à X-ENS.



Réduction d'un carbonyle par $NaBH_4$

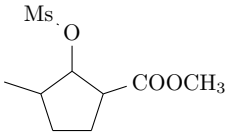
Q.7. Pourquoi n'aurait-on pas pu utiliser $LiAlH_4$, qui est un réducteur puissant ?

Solution : $LiAlH_4$ est un réducteur plus puissant qui aurait réduit l'ester (en alcool), ce qui n'est pas souhaité.

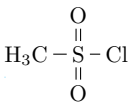
A.II.2 Formation de F

Q.8. Donner la structure du produit **E** intermédiaire qui n'est pas isolé. Commenter le(s) rôle(s) de la triéthylamine.

Solution : On forme le mésylate :



E



MsCl

La triéthylamine a un double rôle :

— Elle joue le rôle de base (non nucléophile), ce qui évite la formation de HCl (gaz dangereux).
— Elle sert de solvant.

Remarque

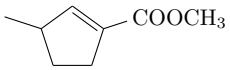
Le mécanisme de cette transformation est un classique de spé (mécanisme de type addition-élimination-acide/base).

Q.9. Quel est l'intérêt de la formation de **E** ?

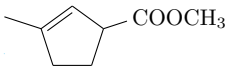
Solution : On convertit -OH en -OMs qui est en bien meilleur nucléofuge. C'est une activation électrophile de l'alcool.

Q.10. Préciser la nature de la transformation **E** ⟶ **F** et justifier sa régiosélectivité. Représenter l'autre produit susceptible d'être formé, noté **F'**.

Solution : La transformation **E** ⟶ **F** est une élimination, qui suit la règle de Saytzev : l'alcène majoritaire est le plus stable. Deux hydrogènes sont disponibles pour réaliser cette élimination.



F



F'

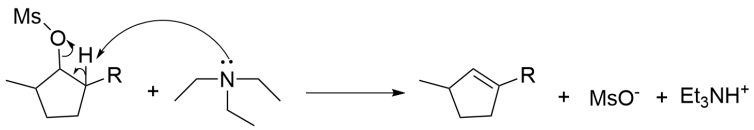
F est plus stable, donc majoritaire, car la double liaison C=C formée est conjuguée avec la liaison C=O de l'ester.

Rapport du jury

Beaucoup de candidats pensent l'argument n°1 de la règle de Saytzev est la substitution (i.e. formation de l'alcène le plus substitué), mais c'est l'argument n°2. La formation de doubles liaisons conjuguées est l'argument n°1.

Q.11. Écrire un mécanisme limite possible de formation de **F**.

Solution : Le mésylate est secondaire donc un mécanisme de type E_2 convient.



Mécanisme de la transformation **E** ⟶ **F**

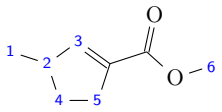
Le spectre RMN ^{1}H de **F** présente les signaux suivants :

- 1,17 ppm, 3H, d
- 1,90 ppm, 2H, dt, $J = 2,0$ Hz
- 2,53 ppm, 2H, t
- 2,80 ppm, 1H, m, $J = 2,0$ Hz ; 2,3 Hz ; 6,6 Hz
- 3,80 ppm, 3H, s
- 6,87 ppm, 1H, d, $J = 2,3$ Hz

Toutes les constantes de couplages J ne sont pas indiquées pour des raisons de lisibilité.

Q.12. Attribuer les signaux à la molécule **F**.

Solution :



F

δ (ppm)	Attribution	Justification
1,17	1	3H, doublet car couple avec 2
1,90	4	2H, doublet de triplet car couple avec 2 et 5, $J = 2,0$ Hz car couplage avec 2
2,53	5	2H, triplet car couple avec 4
2,80	2	1H, multiplet car couple avec 1, 3 ($J = 2,3$ Hz) et 4 ($J = 2,0$ Hz),
3,80	6	3H, singulet, déplacement chimique $\delta(-CH-O) \sim 3,5$ ppm
6,87	3	1H, doublet car couple avec 2 ($J = 2,3$ Hz), déplacement d'un H sur un alcène

Remarque

Le proton à 6,87 ppm possède un déplacement chimique plus important qu'un alcène classique (4,5 - 6,0) car le carbone 3 est très déficitaire en électrons à cause de l'effet mésomère attracteur de l'ester.

Q.13. Entre quels protons observe-t-on une constante de couplage de 6,6 Hz ? Qualifieriez-vous celle-ci de ${}^2J$, ${}^3J$ ou ${}^4J$?

Solution : D'après la question précédente, $J = 6,6$ Hz correspond au couplage entre les hydrogènes sur les carbones 1 et 2. C'est un couplage ^{3}J car il y a trois liaisons entre les H.

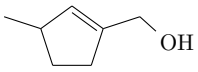
A.III Étapes intermédiaires de la synthèse

A.III.1 Passage de F à I

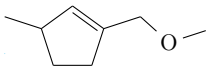
Le produit **F**, traité par $LiAlH_4$, donne un alcool primaire **G** après hydrolyse. L'alcool **G**, traité par l'hydrure de sodium en présence d'iodure de méthyle dans le THF, donne ensuite le produit **H**. Le produit **H**, traité dans les conditions de la réaction de Lemieux-Johnson, fournit un intermédiaire **I**.

Q.14. Donner la structure des produits **G** et **H**.

Solution :



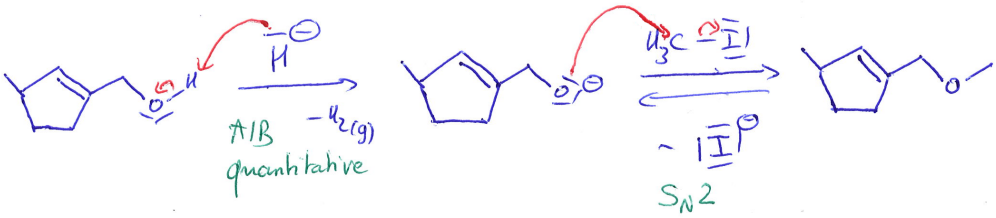
G



H

Q.15. Écrire le mécanisme de formation de **H** à partir de **G**.

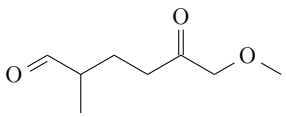
Solution : Réaction de Williamson :



Mécanisme de la transformation **G** ⟶ **H**

Q.16. Donner la structure de **I** et le nommer.

Solution : D'après le document, la réaction de Lemieux-Johnson mène à ce produit, le 6-méthoxy-2-méthyl-5-oxohexanal.



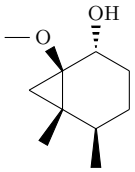
I

Remarque

On rappelle que l'aldéhyde est prioritaire sur la cétone, et que les préfixes sont classés par ordre alphabétique.

A.III.2 Passage de J à L

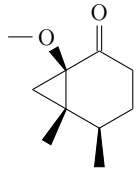
I est converti en plusieurs étapes en **J**. Le produit **J**, traité par le réactif de Sarett (CrO_3 dans la pyridine), donne le composé **K**.



J

Q.17. Donner la formule du produit **K**. Préciser, en justifiant, la nature de cette transformation.

Solution :



K

J subit une oxydation. En notant l'alcool **J** $R_1{-}CH(OH){-}R_2$, on a la demi-équation suivante :

$$R_1{-}CH(OH){-}R_2 = R_1{-}CO{-}R_2 + 2\,H^+\,2\,e^-$$

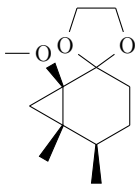
ce qui est bien une oxydation.

Le composé **K** peut-être aussi utilisé dans la synthèse suivante, formant le composé **M**. Le protocole est donné ci-dessous.

> To a solution of 200 mg of **K** in 30 mL cyclohexane was added 15 mL of ethane-1,2-diol. 5 mg of APTS was added to the mixture. A Dean-Stark apparatus and a condenser were adapted on a 250 mL flask. The solution was refluxed for an hour, then cooled to room temperature.
> The solution was treated with 20 mL of 10 % potassium carbonate ($2\,K^+_{(aq)}$, ${CO_3}^{2-}_{(aq)}$) and the organic layer was washed with 2 × 50 mL distillate water. The organic layer was treated in the usual manner, followed by chromatography on silica gel using a mixture of 10 :2 hexane/EtOAc as eluant.

Q.18. Proposer une formule topologique pour le composé **M**.

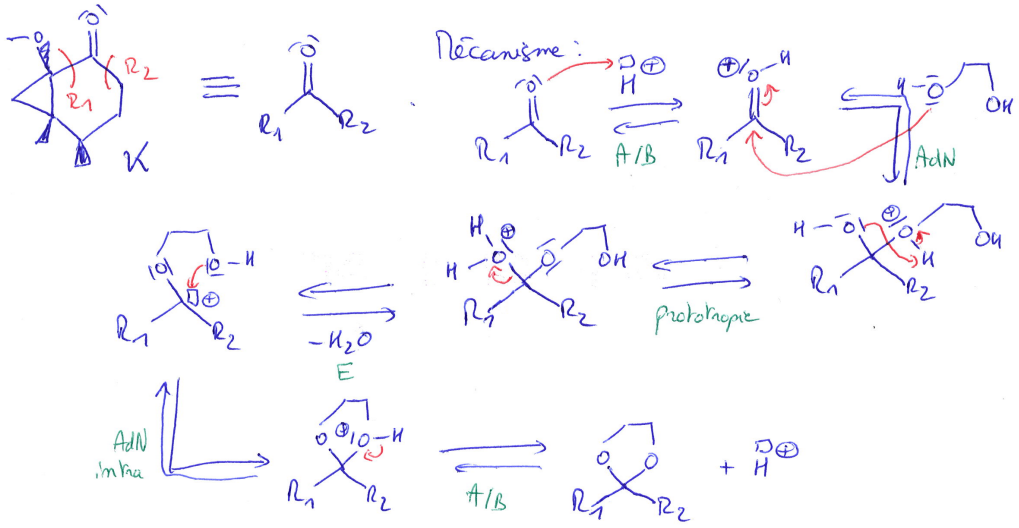
Solution : On a effectué une acétalisation.



M

Q.19. Proposer un mécanisme pour l'étape **K** ⟶ **M**.

Solution :



Mécanisme de l'acétalisation **K** ⟶ **M**

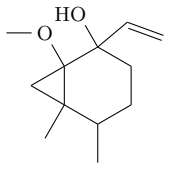
Q.20. Expliquer les étapes soulignées dans le protocole.

Solution :

— Le lavage à K_2CO_3 sert à retirer l'acide (APTS) présent.

— Après le lavage à K_2CO_3 et à l'eau, la phase organique est séchée au sulfate de magnésium anhydre, puis le cyclohexane est retiré à l'aide d'un évaporateur rotatif.

K est ensuite converti en **L** (la stéréochimie des liaisons est volontairement non précisée).



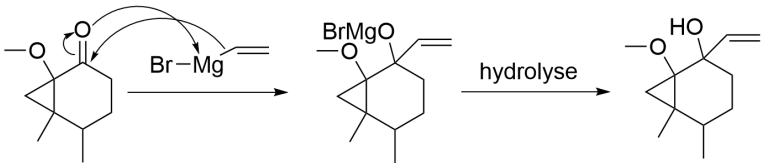
L

Q.21. Proposer une réactif permettant de former **L** à partir de **K**.

Solution : Il faut utiliser le bromure de vinylmagnésium : $H_2C{=}CH{-}MgBr$.

Q.22. Écrire le mécanisme de formation de **L**.

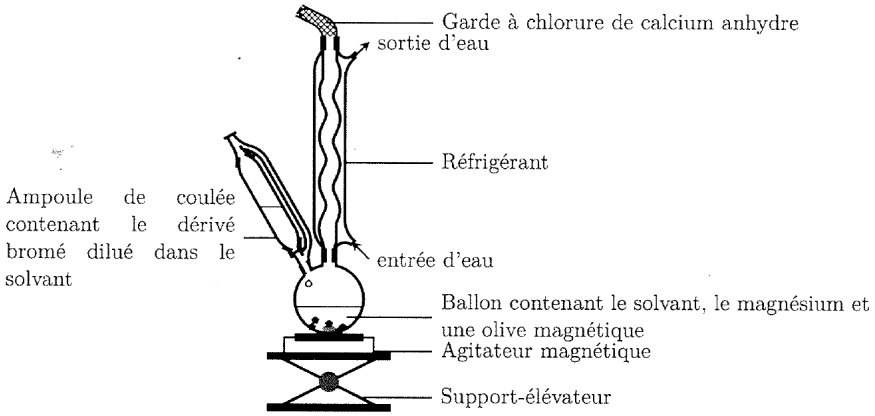
Solution :



Mécanisme de formation de **L**

Q.23. Proposer un schéma légendé du montage servant à synthétiser un organomagnésien. Préciser les précautions à prendre, en vous appuyant sur des équations de réaction.

Solution : Montage pour la synthèse d'organomagnésien :



— On travaille avec une verrerie sèche et une garde à desséchant et un solvant anhydre afin d'éviter les réactions acide-base entre l'eau et l'organomagnésien.

$$\mathrm{R{-}Mg{-}Br + H_2O = R{-}H + \frac{1}{2}\,Mg(OH)_{2\ (s)} + \frac{1}{2}\,MgBr_{2\ (s)}} \tag{1}$$

— On ajoute le dérivé bromé au goutte-à-goutte afin d'éviter le couplage de Wurtz :

$$\mathrm{R{-}Mg{-}Br + R{-}Br = R{-}R + MgBr_{2\ (s)}} \tag{2}$$

— On essaye de travailler sous argon pour éviter les réactions avec le dioxygène ou le dioxyde de carbone.

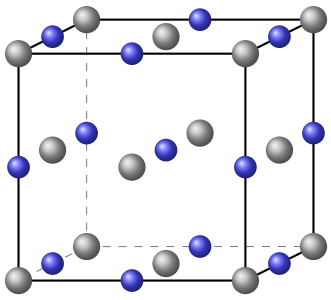
B Les olivines : étude cristallographique

Les olivines ferro-magnésiennes sont, sous diverses formes, le composant majeur du manteau terrestre. Mais cet assemblage chimique ne conserve pas la même structure cristallographique selon la profondeur à laquelle il se situe car cette structure dépend des conditions de température et de pression. Ainsi, vers 660 km de profondeur, sous une température de 1 830 K, l'olivine (phase γ) ou ringwoodite se transforme en silicate de magnésium $MgSiO_3$ de structure perovskite et en magnésiowüstite assimilable à l'oxyde de magnésium MgO.

La magnésiowüstite MgO possède une structure de type NaCl, c'est-à-dire que les ions O^{2-} occupent les nœuds d'une structure cubique à faces centrées, et les ions Mg^{2+} occupent tous les sites octaédriques.

Q.1. Donner une représentation de la maille de magnésiowüstite MgO.

Solution :



Maille MgO, en gris les ions O^{2-}, en bleu les ions Mg^{2+}

Q.2. Déterminer la masse volumique de MgO en unités SI.

Solution :

— Condition de contact anion-cation sur une arête : $a = 2(r_{O^{2-}} + r_{Mg^{2+}}) = 420$ pm.

— Par la formule de la masse volumique :

$$\rho = \frac{4(M_{Mg} + M_O)}{\mathcal{N}_A a^3} = \frac{4(24,3 + 16,0) \times 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23} \times (420 \cdot 10^{12})^3} = 3,61 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Rapport du jury

Quelques soucis sur les unités et sur les chiffres significatifs.

Q.3. Exprimer, en fonction des rayons ioniques, puis calculer la compacité de la structure.

Solution : Par définition, la compacité est le rapport entre le volume occupé par les atomes sur celui de la maille. Ainsi :

$$\mathcal{C} = \frac{4 \times \frac{4\pi}{3}(r^3_{Mg^{2+}} + r^3_{O^{2-}})}{a^3} = 0,70$$

Q.4. Sachant que l'ion cuivre (II) a un rayon ionique de 69 pm, préciser si le cuivre opère à un alliage d'insertion ou de substitution.

Solution :

— Les rayons ioniques du magnésium et du cuivre sont similaires, donc un alliage de substitution est possible.

— La structure étant presque compacte (la compacité maximale étant de 0,74), un alliage d'insertion est impossible.

Remarque

Calculons le rayon des sites tétraédriques. Par la condition de contact anion-cation sur le quart de la diagonale du cube, on a :

$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = r_{O^{2-}} + r_T \quad \Rightarrow \quad r_T = \frac{a\sqrt{3}}{4} - r_{O^{2-}} \simeq 42 \text{ pm}$$

Ce qui est bien trop petit pour faire rentrer un ion cuivre.

▪

La structure perovskite est la structure adoptée par le minéral du même nom, $CaTiO_3$. Cette structure usuelle a donné son nom à un type structural adopté par de nombreux matériaux synthétiques de type ABX_3. La structure cristallographique d'une perovskite parfaite peut être décrite de la façon suivante :

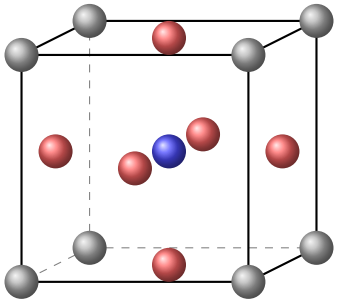
— le cation A occupe les sommets du cube ;

— le cation B occupe le centre du cube ;

— les anions X occupent les centres des faces du cube.

Q.5. Représenter la structure cristallographique décrite ci-dessus.

Solution :



Maille de la structure pérovskite. En gris, l'atome A ; en bleu l'atome B ; en rouge l'atome X

Q.6. La description de la maille est-elle en accord avec la formule proposée pour la perovskite résultant de la décomposition de la ringwoodite ?

Solution : On a : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ ion A ; 1 ion B ; et $6 \times \frac{1}{2} = 3$ ions X. Ce qui donne une formule ABX_3 qui correspond bien à la formule $MgSiO_3$.

Le facteur de tolérance de Goldschmidt t rend compte de l'influence des rayons ioniques sur la structure cristalline adoptée par les composés du type ABX_3. Ce facteur exprime la condition de tangence simultanée :

— entre l'ion B au centre de la maille et l'ion X au centre d'une face ;

— entre l'ion A au sommet de la maille et ce même ion X.

Le facteur de tolérance t est un indicateur de stabilité pour les structures de type perovskite. Il est définit par :

$$t = \frac{r_A + r_X}{\sqrt{2} \times (r_B + r_X)} \tag{3}$$

Q.7. Établir les deux relations traduisant la condition de tangence en faisant intervenir le paramètre de maille a_2 dans le cas d'une perovskite parfaite.

Solution :

— Tangence entre B et X : $\frac{a_2}{2} = r_B + r_X$;

— Tangence entre A et X : $\frac{a_2\sqrt{2}}{2} = r_A + r_X$.

Q.8. Quelle est la valeur de t dans le cas d'une perovskite parfaite ?

Solution : Par la question précédente, on obtient $t = 1$.

Q.9. La structure de la perovskite $MgSiO_3$ est elle parfaite ? Commenter la valeur de t obtenue en indiquant quels ions peuvent être éventuellement en contact.

Solution : Si $A = Mg^{2+}$, $B = Si^{4+}$ et $X = O^{2-}$, alors $t = \dfrac{r_{Mg^{2+}} + r_{O^{2-}}}{\sqrt{2} \times (r_{Si^{4+}} + r_{O^{2-}})} = 0,82$.

On a $t \neq 1$ donc la structure $MgSiO_3$ n'est pas parfaite.

— Si on a contact entre Si^{4+} et O^{2-}, alors $a_2 = 2(r_{Si^{4+}} + r_{O^{2-}}) = 362$ pm.

Ainsi $\dfrac{a_2\sqrt{2}}{2} = 256$ pm $> r_{Mg^{2+}} + r_{O^{2-}} = 210$ pm. Donc on a pas contact entre Mg^{2+} et O^{2-}.

— Si on a contact entre Mg^{2+} et O^{2-}, alors $a_2 = \dfrac{2}{\sqrt{2}}(r_{Mg^{2+}} + r_{O^{2-}}) = 297$ pm.

Ainsi $\dfrac{a_2}{2} = 148$ pm $< r_{Si^{4+}} + r_{O^{2-}} = 181$ pm, ce qui n'est pas possible.

Finalement, Si^{4+} et O^{2-} peuvent être en contact mais il n'y aura pas contact entre Mg^{2+} et O^{2-}, ce qu'illustre bien le facteur de Goldschmidt inférieur à 1. Le cation magnésium n'est pas assez gros.

C Utilisation des composés du soufre en chimie générale

Le soufre placé sous l'oxygène dans la classification périodique, est à l'état natif un solide jaune. Il se trouve souvent à l'état naturel sous forme de sulfures et de sulfates. Il est utilisé dans de nombreux processus industriels tels que la production d'acide sulfurique, de poudre à canon, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication d'engrais, de fongicides, d'allumettes ...

C.I Généralités sur quelques composés de l'élément soufre

Le diagramme potentiel E – pH simplifié de l'élément soufre est fourni ci-dessous.
On a pris en compte les espèces suivantes :

$$H_2S_{(aq)} ; HS^-_{(aq)} ; S^{2-}_{(aq)} ; S_{(s)} ; HSO_4^-{}_{(aq)} ; SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

Il a été tracé pour une concentration en chacune des espèces dissoutes égale à $C = 0,10$ mol/L et sous une pression atmosphérique $P = 1$ bar.

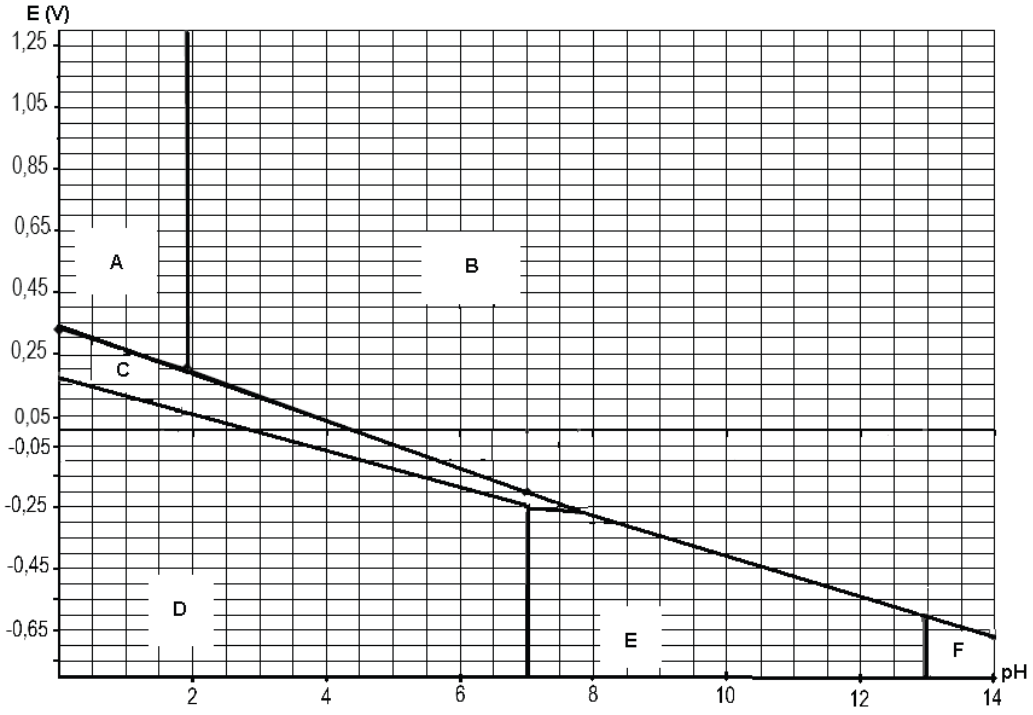


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH du soufre

Q.1. Attribuer les domaines A, B, C, D, E et F de prédominance ou d'existence aux diverses espèces envisagées en justifiant.

Solution :

Espèces	H_2S	HS^-	S^{2-}	S	HSO_4^-	SO_4^{2-}
n.o.(S)	- II	-II	-II	0	+VI	+VI
Domaine	D	E	F	C	A	B

Q.2. Déterminer l'expression de la pente théorique de la frontière entre les espèces C et D.

Solution : La frontière entre C et D est la frontière entre S et H_2S.
L'équation est $S_{(s)} + 2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = H_2S_{(aq)}$.
La relation de Nernst donne : $E = E°(S/H_2S) + \dfrac{0.06}{2}\log\left(\dfrac{[H^+]^2}{[H_2S]}\right) = \text{cte} - 0.06 \times \text{pH}$.
La pente est de -0.06 V par unité de pH.

Q.3. On laisse, à l'air libre, pendant plusieurs heures, une solution de sulfure d'hydrogène H_2S. On constate alors la présence d'un trouble jaunâtre. Proposer une interprétation à l'aide d'une équation chimique de réaction.

Solution : Pour cela il faut tracer les courbes de l'eau, et en particulier du couple dioxygène / eau.
On a, pour le couple H^+/H_2, $E = -0.06$ pH et pour le couple O_2/H_2O, on a $E = 1.23 - 0.06$ pH.
H_2S et l'eau ont un domaine commun, mais H_2S et O_2 ont des domaines disjoints. Ainsi H_2S est oxydé en $S_{(s)}$ (= le trouble jaunâtre) par le dioxygène dissous dans l'eau.
La réaction qui se produit est :

$$2\,H_2S_{(aq)} + O_{2\,(g)} = 2\,S_{(s)} + 2\,H_2O_{(l)} \qquad (4)$$

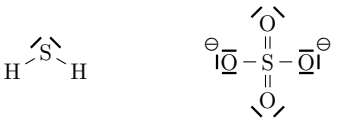
On peut s'aider des demi-équations redox pour trouver la réaction.

Remarque

Cependant, on remarque que S et O_2 n'ont pas non plus de domaine en commun, donc il devrait y avoir réaction.
On a très certainement un blocage cinétique qui empêche cette réaction.
Un blocage cinétique est envisageable, car on a un très gros changement de structure entre S (s) et HSO_4^- (aq).

Q.4. Donner une représentation de Lewis et la géométrie selon la théorie VSEPR du sulfure d'hydrogène H_2S et de l'ion sulfate SO_4^{2-}.

Solution :



H_2S est de type AX_2E_2 dans le modèle VSEPR donc elle a une géométrie coudée.
SO_4^{2-} est de type AX_4 dans le modèle VSEPR donc elle a une géométrie tétraèdrique.

Q.5. Dans la littérature on trouve que la longueur des liaisons SO dans l'ion SO_4^{2-} est 149 ppm. Interpréter ce résultat, sachant que la longueur de la liaison double S=O vaut 143 ppm et celle de la liaison simple S−O vaut 158 ppm.

Solution : Par les formules mésomères, qu'il faut dessiner, on remarque que toutes les liaisons ne sont ni totalement simple, ni totalement double, comme pour la longueur des liaisons, pile au milieu entre une liaison simple et une liaison double.
Pour le dire de manière plus diplomatique : Par les formules mésomères, l'indice de liaison entre le soufre est l'oxygène est de 1.5, donc la longueur de la liaison est au milieu entre une liaison simple et une liaison double.

C.II Précipitation sélective à l'aide du sulfure d'hydrogène

Le sulfure d'hydrogène H_2S est à température ambiante un gaz très soluble dans l'eau et à l'odeur désagréable d'oeuf pourri.

On fait buller du sulfure d'hydrogène $H_{2\,(g)}S$ sous la pression de 1,0 bar jusqu'à l'obtention d'une solution saturée.
La concentration molaire de $H_{2\,(aq)}S$ dans l'eau est alors constante et vaut $C = 0,10$ mol/L.

À 1,0 L de la solution précédente, on ajoute (sans variation de volume) deux sels très solubles : 0,90 g de nitrate de manganèse (II) $Mn(NO_3)_{2\,(s)}$ et 0,92 g de nitrate de nickel (II) $Ni(NO_3)_{2\,(s)}$.

On peut faire varier le pH de la solution par addition d'acide ou de base, tout en maintenant la saturation de $H_{2\,(aq)}S$ avec un apport de gaz constant ; on admet donc que la concentration molaire en H_2S reste égale à $C = 0,10$ mol/L indépendamment du pH obtenu.

Q.6. Exprimer la concentration en ions sulfure S^{2-} en fonction de la concentration C de H_2S, de la concentration en ions oxonium et des constantes d'acidité K_{a1} et K_{a2} des couples $H_2S\,/\,HS^-$ et $HS^-\,/\,S^{2-}$.

Solution : En combinant les différentes expressions des constantes, on obtient que

$$[S^{2-}] = \frac{CK_{a1}K_{a2}}{[H_3O^+]^2} \tag{5}$$

Q.7. Déterminer le pH de début de précipitation pour chacun des sulfures métalliques.

Solution :

— Pour $Mn(NO_3)_2$:
  — On a $m = 0.90$ g et $M = 178.9$ g/mol : donc $n = 5.0$ mmol dans 1 L.

- A l'apparition du premier grain de MnS, $[Mn^{2+}] = 5.0 \times 10^{-3}$ mol/L.
- Donc $[S^{2-}] = K_s/[Mn^{2+}] = 5.0 \times 10^{-8}$ mol/L.
- Finalement, en inversant l'équation (5), on a $[H_3O^+] = 1.4 \times 10^{-7}$ mol/L, soit pH = 6.8.

— Même raisonnement pour $Ni(NO_3)_2$:
On a $m = 0.92$ g et $M = 182.7$ g/mol : donc $n = 5.0$ mmol dans 1L.
On obtient pH = 1.4.

Q.8. Déterminer le pH de fin de précipitation pour chacun des sulfures métalliques. On supposera dans ce cas que 99 % du précipité s'est formé.

Solution : La fin de précipitation est définie quand 99 % du précipité est formé, il reste donc 1 % de l'élément en solution aqueuse sous forme ionique.

— Pour MnS : lorsque $[Mn^{2+}] = 0.01 \times 5.10^{-3} = 5.0 \times 10^{-5}$ mol/L, on obtient pH = 7.9.
— Pour NiS : on obtient pH = 2.4.

Q.9. En déduire une méthode de séparation des cations métalliques considérés.

Solution : Si on la place la solution avec un pH compris entre 2.4 et 6.8, tout le nickel est sous forme de NiS, alors que le manganèse est sous forme ionique. On peut ainsi facilement séparer par filtration.

C.III Un dérivé soufré dans une permanente capillaire

La chaîne polypeptidique du cheveu, la kératine, contient l'acide aminé cystéine et sa forme dimère disulfure, appelée cystine. Les ponts disulfures lient les chaînes de kératine entre elles.

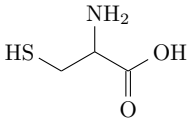
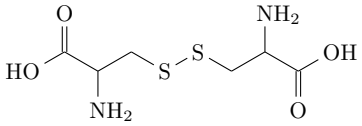


FIGURE 2 – Formule semi-développée de la cystéine

Q.10. Donner la formule semi-développée de la cystine.

Solution :



Pour imprimer aux cheveux des formes permanentes, on utilise les propriétés oxydo-réductrices de la cystéine et de la cystine présentes dans la kératine.

L'action des solutions liquides commerciales pour permanente se déroule en deux étapes :

— rupture temporaire des ponts disulfures de cystine par l'action d'un agent réducteur puissant, l'acide thioglycolique $HS-CH_2-CO_2H$ pour permettre une nouvelle mise en forme ;

— oxydation par de l'eau oxygénée H_2O_2 pour reconstituer des ponts disulfures afin de rigidifier la mise en forme.

La réglementation française impose un pourcentage massique maximal de 8% pour l'acide thioglycolique dans les solutions commerciales pour permanente.

L'acide thioglycolique $HS-CH_2-COOH$ est un diacide noté H_2A.

À 25°C, les valeurs des pK_a sont :

$$pK_a(H_2A/HA^-) = 3.6 \qquad pK_a(HA^-/A^{2-}) = 10.5$$

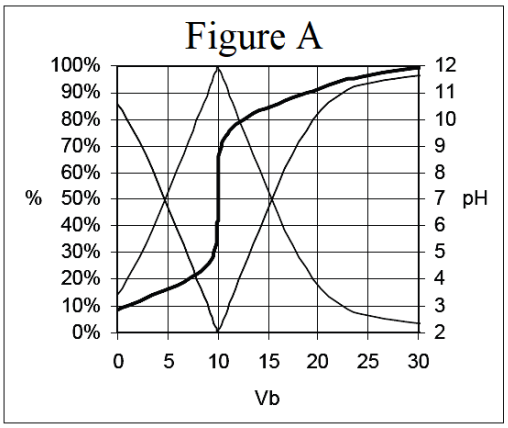
À titre de comparaison, on donne les valeurs suivantes :

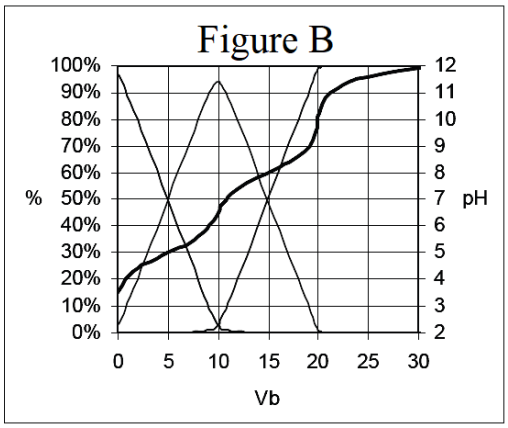
$$pK_a(H_3CCO_2H/H_3CCOO^-) = 4.8 \qquad pK_a(C_2H_5SH/C_2H_5S^-) = 11.0$$

Q.11. Donner les formules semi-développées des espèces notées HA^- et A^{2-} pour l'acide thioglycolique.

Solution : On compare avec les données, et on obtient que $HA^- = HS-CH_2-COO^-$ et $A^{2-} = S^- - CH_2 - COO^-$.

Q.12. Choisir, en justifiant, parmi les deux figures ci-dessous, celle qui illustre le dosage pH-métrique de 100 mL d'une solution aqueuse d'acide thioglycolique de concentration molaire $C_a = 1,0 \times 10^{-2}$ mol/L par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 1,0 \times 10^{-1}$ mol/L.





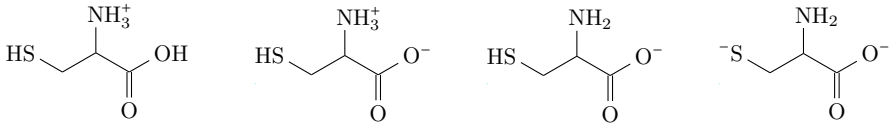
Solution :

1. Volume équivalent :
   On trouve facilement que le volume à verser pour doser une acidité est de 10 mL. Sur les deux figures, on a pas le même nombre d'acidité dosées, il faut donc pousser le raisonnement.
2. Dosage successif :
   L'écart entre les pK_a est certes supérieur à 4, donc on serait sensé observer deux équivalences, mais vu que la 2è acidité est faible (la différence de pK_a entre le titrant (la soude à pH=14) et la deuxième acidité à 10.5 est inférieure à 4, la deuxième acidité ne sera pas dosée.
   Ainsi, seule la figure A convient.
3. Lecture des pK_a :
   Une autre façon de voir que la figure B est bidon, est de lire les pK_a sur la courbe de dosage. *Rappel :* On lit le pK_a d'un couple acido-basique lorsque la concentration de l'acide et la base est égale (cf formule de Henderson).
   Sur la figure A, on lit $pK_{a1} = 3.5$ vers 5 mL et $pK_{a2} = 10.5$ vers 15.5 mL, ce qui correspond bien aux données ; tandis que sur la figure B, on obtient 5.0 et 8.0 comme pK_a, ce qui est incorrect.

C'est bien la figure A qui convient.

Q.13. Attribuer et justifier les constantes d'acidité de la cystéine : 1.9 ; 9.1 ; 10.3.

Solution :



H_3A^+ H_2A HA^- A^{2-}

1. Le pK_a de 1.9 est associé à la déprotonation de l'acide carboxylique. Cette valeur est très basse, mais cela est dû à la charge positive portée par l'azote qui vient stabiliser la charge négative de l'acide carboxylique.
2. Le pK_a de 9.1 est associé à la déprotonation de l'azote. Cette valeur est tout à fait normale pour une amine.
3. Le pK_a de 10.3 est associé à la déprotonation du soufre, conformément aux données.

On souhaite vérifier qu'une solution commerciale pour permanente respecte la règlementation.
On réalise le dosage de l'acide thioglycolique, noté désormais RSH, par iodométrie selon le protocole suivant :

— dans un erlenmeyer on place $V_1 = 20,0$ mL d'une solution aqueuse de diiode I_2 à la concentration $C_1 = 4,8 \times 10^{-2}$ mol/L ;

— on ajoute une masse $m = 1,5$ g d'une solution commerciale pour permanente dans l'erlenmeyer et on laisse sous agitation quelques minutes. La coloration brune liée au diiode s'atténue mais ne disparaît pas.
L'équation de la réaction est :

$$2\,RSH_{(aq)} + I_{2\,(aq)} = RSSR_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} + 2\,H^+_{(aq)} \tag{6}$$

— on effectue le titrage du diiode restant dans la solution précédente par une solution de thiosulfate de sodium ($2\,Na^+ + S_2O_3{}^{2-}$) à la concentration $C_2 = 0,10$ mol/L en présence d'un indicateur coloré (thiodène) ; le virage de l'indicateur coloré est obtenu pour un volume de solution titrante versé $V_E = 10,2$ mL. L'équation de la réaction est :

$$2\,S_2O_3{}^{2-}_{(aq)} + I_{2\,(aq)} = S_4O_6{}^{2-}_{(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} \tag{7}$$

Q.14. Citer un autre indicateur coloré couramment utilisé pour le titrage du diiode. Expliquer en brièvement l'utilité. Faut-il l'ajouter au début ou proche de l'équivalence ?

Solution : On utilise très souvent l'empois d'amidon. Ajouté proche de l'équivalence, il permet, en formant un complexe noir très intense avec le diiode, de bien mieux repérer l'équivalence. Un ajout d'empois au début du dosage est déconseillé car le complexe empois-iode formé sera très stable, et donc aura du mal à se décolorer pour l'équivalence.

Q.15. Établir l'expression de la constante thermodynamique de la réaction chimique relative ai titrage du diiode. Commenter la valeur obtenue après calcul.

Solution : Peu importe si la méthode de sup ou de spé est faite, mais obtient que :

$$\log(K^\circ) = \frac{0.06}{2}\left(E^\circ(I_2/I^-) - E^\circ(S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-})\right)$$

Ainsi, $K^\circ = 10^{14.7} > 10^4$ la réaction de dosage est bien totale.

Q.16. Déterminer la quantité n d'acide thioglycolique puis le pourcentage massique d'acide thioglycolique contenu dans l'échantillon commercial. La solution étudiée respecte-t-elle la réglementation ?

Solution : On réalise un dosage en retour.

— *Quantité initiale de diiode :* $n_{ini} = C_1V_1 = 9.6 \times 10^{-4}$ mol.
Une partie du diiode a réagi de manière totale avec RSH, mais comme il est en excès, on a dosé l'excédent par le thiosulfate.

— *Quantité dosée de diiode :* A l'équivalence du dosage : $n_{dos} = \dfrac{n_{thio}}{2} = \dfrac{C_2 V_E}{2} = 5.1 \times 10^{-4}$ mol.
— *Quantité de diiode consommée par la 1e réaction :* $n_{cons} = n_{ini} - n_{dos} = 4.5 \times 10^{-4}$ mol.
— Vu que la réaction entre le diiode et RSH est totale, on a : $n(RSH) = 2 \times n_{cons} = 9.0 \times 10^{-4}$ mol.
— Or, RSH a une masse molaire de 92.1 g/mol, donc on a $m = 0.083$ g.

Ainsi le pourcentage massique est de $\dfrac{0.083}{1.5} = 0.055 = 5.5\% < 8$ Le pourcentage massique d'acide thioglycolique contenu dans l'échantillon commercial est de 5.5% qui est bien inférieur à 8%, donc la solution respecte la réglementation.

C.IV Un dérivé soufré dans une boisson énergisante

La taurine est un dérivé soufré, synthétisé à partir de la cystéine.

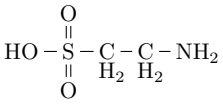


FIGURE 3 – Formule semi-développée de la taurine

On souhaite vérifier la concentration massique de la taurine dans une boisson énergisante (Monster Lo-Carb ®) en réalisant un dosage par étalonnage.
La composition fournie par l'industriel indique pour la taurine une masse $m = 423$ mg pour 100 mL de boisson.

La technique expérimentale choisie pour réaliser ce dosage est « la chromatographie liquide haute performance » (HPLC). Le principe de cette technique de séparation, d'identification et de mesure s'appuie sur le phénomène de rétention d'une espèce chimique entrainée par un éluant (phase mobile) dans une colonne (phase stationnaire). Un mélange est injecté dans la colonne et les différentes espèces sont éluées les unes après les autres. Un détecteur à la sortie de la colonne (spectrophotomètre UV-visible) permet d'obtenir un chromatogramme (cf. figure 4) sur lequel apparaissent des **pics** associés à chaque substance.

L'aire sous chaque pic est proportionnelle à la concentration d'une espèce chimique donnée.

En abscisse, on fait figurer le « temps de rétention », temps au bout duquel unes espèce est éluée et détectée, qui caractérise qualitativement la substance. En ordonnée, l'absorbance exprimée en unité arbitraire (UA).

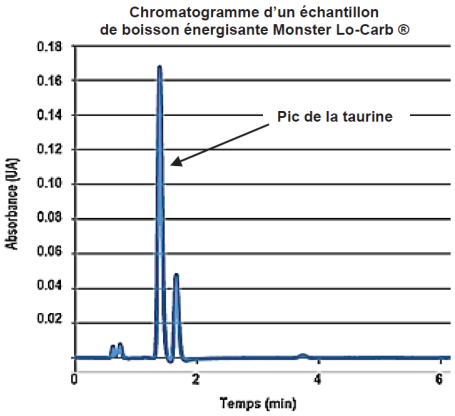


FIGURE 4

Principales étapes du protocole expérimental :

— une solution aqueuse S_0 de taurine est préparée en dissolvant une masse $m_0 = 0.2519$ g dans une fiole jaugée de $V_0 = 500$ mL, complétée à l'eau distillée ;
— des solutions étalons de concentration massique entre 10.0 mg/L et 50.0 mg/L sont préparées à partir de la solution S_0 précédente ;
— la solution de boisson énergisante est décarboniquée et diluée 125 fois.

Un prélèvement de chaque solution étalon est injecté dans l'appareil, le chromatogramme obtenu est analysé et les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

C_m (mg/L)	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0
Aire sous le pic (mUA.s)	54.5	113.4	179.4	243.0	307.0

TABLEAU 1 – "mUA.s" est une unité usuelle pour l'aire sous le pic en HPLC

On injecte ensuite dans la colonne l'échantillon de boisson énergisante diluée et on obtient la mesure d'aire suivante : $A = 218,6$ mUA.s

Q.17. Donner la liste de matériel nécessaire à la réalisation d'une chromatographie sur couche mince (CCM). Indiquer une méthode de révélation et le principal inconvénient par rapport à la HPLC.

Solution : Pour réaliser une CCM, il faut demander le matériel suivant :

— une plaque CCM,
— des capillaires pour faire les dépôts,
— une cuve à chromatographie,
— une pince métallique,
— des éluants,
— (non attendu) des petits béchers pour préparer les échantillons à déposer,
— (non attendu) une éprouvette graduée pour préparer l'éluant.

Il existe différentes méthodes de révélation :

— à l'oeil nu si les espèces sont colorées,
— sous lampe UV si les espèces absorbent dans l'UV,
— avec un révélateur chimique qui fait apparaître des tâches colorées, comme le permanganate de potassium, le diiode ou l'acide phosphomolybdique.

La CCM contrairement à la HPLC est une méthode qualitative, elle ne donne aucune information sur la quantité de l'espèce présente. Il est impossible de réaliser un dosage avec cette technique.

Q.18. Exploiter les mesures expérimentales pour déterminer la concentration massique en taurine dans la boisson énergisante étudiée. Les étapes de la démarche seront clairement explicitées. Comparer à l'indication de l'industriel, en calculant un écart relatif.

Solution : Une régression linéaire donne : Aire = 6.346 C_m -10.992. Ainsi, l'échantillon, qui a une aire de 218.6 mUA.s a une concentration massique de 36.2 mg/L.
La solution ayant été diluée 125 fois, on se retrouve avec une concentration dans la boisson qui vaut $C = 4.52$ g/L.

L'industriel donne 423 mg pour 100 mL, ce qui évivault à une concentration massique de 4.23 g/L.
L'écart relatif est alors de $\frac{4.52 - 4.23}{4.23} = 0.07 = 7\%$ d'écart. L'ordre de grandeur est correct, mais un si grand écart n'est pas non plus négligeable.

On voit sur le chromatogramme qu'il y a d'autres espèces dans la boisson. La sur-estimation de la quantité de taurine peut être due à une autre espèce qui a un temps de rétention très proche de celui de la taurine.

C.V Le dioxyde de soufre, un gaz polluant

La forme hydratée du dioxyde de soufre $SO_{2\,(aq)}$ est souvent notée H_2SO_3. A pH = 5,0 (pH moyen des gouttelettes de pluie dans l'atmosphère) on le trouve sous forme de l'ion hydrogénosulfite HSO_3^-. L'atmosphère, de par la présence de dioxygène, d'ozone et de peroxyde d'hydrogène, favorise l'oxydation des ions HSO_3^- en ions sulfate SO_4^{2-}. Cette réaction entraine l'abaissement du pH des eaux de pluie dans les régions très industrialisées. Les gouttelettes de pluie contiennent également des cations métalliques capables de catalyser la réaction d'oxydation.

On se propose d'étudier la cinétique de la réaction d'oxydation des ions HSO_3^- en ions sulfate SO_4^{2-} par le dioxygène dissous en présence d'ions Fe^{3+} selon l'équation :

$$HSO_3^-{}_{(aq)} + \frac{1}{2}\,O_{2\,(aq)} = H^+{}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)} \qquad (8)$$

Des expériences menées en laboratoire et reconstituant le milieu naturel ont permis de proposer un mécanisme complexe dont certaines étapes sont proposées ci-dessous.

On se place à 25°C et sous une pression atmosphérique de 1 bar. Toutes les espèces sont dissoutes dans l'eau y compris O_2.

$$\begin{aligned}
HSO_3^- + Fe^{3+} &\longrightarrow H^+ + SO_3^{-\bullet} + Fe^{2+} & k_1 &= 1.0\times10^{-1}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}\\
H^+ + SO_3^{-\bullet} + Fe^{2+} &\longrightarrow HSO_3^- + Fe^{3+} & k_2 &= 1.0\times10^{7}\,mol^{-2}\cdot L^2\cdot s^{-1}\\
SO_3^{-\bullet} + O_2 &\longrightarrow SO_5^{-\bullet} & k_3 &= 1.0\times10^{9}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}\\
SO_3^{-\bullet} + SO_5^{-\bullet} &\longrightarrow S_2O_6^{2-} + O_2 & k_4 &= 1.0\times10^{10}\,mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}\\
S_2O_6^{2-} + H_2O &\longrightarrow H^+ + SO_4^{2-} + HSO_3^- & k_5 &= 1.0\times10^{12}\,s^{-1}
\end{aligned}$$

Pour cette dernière étape, la contribution de l'eau à la vitesse est incluse dans la constante k_5.

Q.19. Énoncer et donner les conditions d'application de l'approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS).

Solution : L'énoncé le plus correct et complet est le suivant :
L'approximation des états quasi-stationnaires s'applique sur des intermédiaires réactionnels (IR), une espèce formée par une étape difficile et consommée par une étape facile.
Elle stipule alors, qu'après un certain temps d'induction, on peut considérer que [IR] est faible et que $\dfrac{d[\text{IR}]}{dt} \simeq 0$.

Q.20. Justifier que l'AEQS soit applicable au radical $SO_5^{-\bullet}$.

Solution : $SO_5^{-\bullet}$ est un radical, donc il est hautement réactif. Ce radical est bien consommé par une étape facile et formé par une étape difficile. En effet, on a $k_4 = 10\times k_3$.

Q.21. En appliquant l'AEQS à l'ion $S_2O_6^{2-}$ et aux radicaux $SO_3^{-\bullet}$ et $SO_5^{-\bullet}$ exprimer la vitesse volumique de la réaction (vitesse d'apparition en ions sulfate SO_4^{2-}) en fonction des concentrations $[O_2], [HSO_3^-], [H^+], [Fe^{2+}]$ et $[Fe^{3+}]$ et des constantes de vitesse.

Solution :

Remarque

Astuce : Essayer de raisonner avec les vitesses le plus possible.

— AEQS sur $S_2O_6^{2-}$: $v_4 = v_5$
— AEQS sur $SO_5^{-\bullet}$: $v_3 = v_4$.
— AEQS sur $SO_3^{-\bullet}$: $v_1 = v_2 + v_3 + v_4$.

On cherche $v = v_5 = v_3 = k_3[SO_3^{-\bullet}][O_2]$ (*on cherche à avoir une expression de la vitesse en fonction du moins possible d'intermédiaire réactionnels*).

On cherche maintenant à exprimer $[SO_3^{-\bullet}]$:
AEQS sur $SO_3^{-\bullet}$: $v_1 = v_2 + 2v_3$ (dans v_4 il y a un autre intermédiaire réactionnel, donc autant simplifier)

$$k_1[HSO_3^-][Fe^{3+}] = [SO_3^{-\bullet}]\left(k_2[H^+][Fe^{2+}] + 2k_3[O_2]\right)$$

Finalement :

$$v = \frac{k_1k_3[O_2][HSO_3^-][Fe^{3+}]}{k_2[H^+][Fe^{2+}] + 2k_3[O_2]} \tag{9}$$

Q.22. En négligeant la concentration en ion ferreux $[Fe^{2+}]$ devant celle en dioxygène, montrer que l'expression de la vitesse v est indépendante de la concentration en dioxygène dissous.

Solution : On est tenté par l'énoncé de directement supprimer le produit $k_2[H^+][Fe^{2+}]$, mais ce n'est pas si simple : il faut aussi comparer les coefficients devant.
Il faut alors comparer $k_2[H^+]$ et $2k_3$: on a $k_2 10^{-pH} = 10^2$ et $k_3 = 10^9$.
Le terme $k_2[H^+][Fe^{2+}]$ est bien beaucoup plus petit que $2k_3[O_2]$, on peut le négliger.

On a alors après simplification :

$$v = \frac{k_1}{2}[HSO_3{}^-][Fe^{3+}]$$

La vitesse est bien indépendante de la concentration en dioxygène dissous.